FR.IA.02. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	Programmer
	Nomor	:	SKM/0317/00010/2/2019/22
TUK		:	~~Sewaktu/Tempat Kerja/~~Mandiri*
Nama Asesor		:	Anop Sudiatmika
Nama Asesi		:	I Made Wiryabuana Febrio Mahayana
Tanggal		:	10 – 03 - 2026

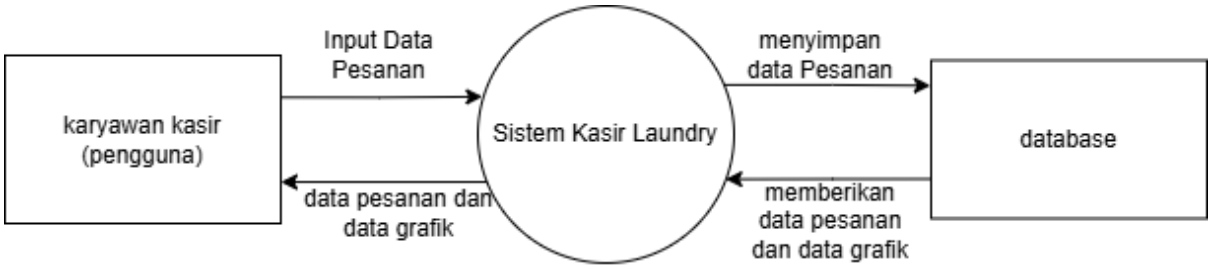
Lengkapi dengan sreenshot dan penjelasnya

Link github : https://github.com/Riowiryabuana/lsp.github.io

a. Program yang dibuat harus sesuai dengan rancangan (Data Flow Diagram/Use Case) yang dibuat

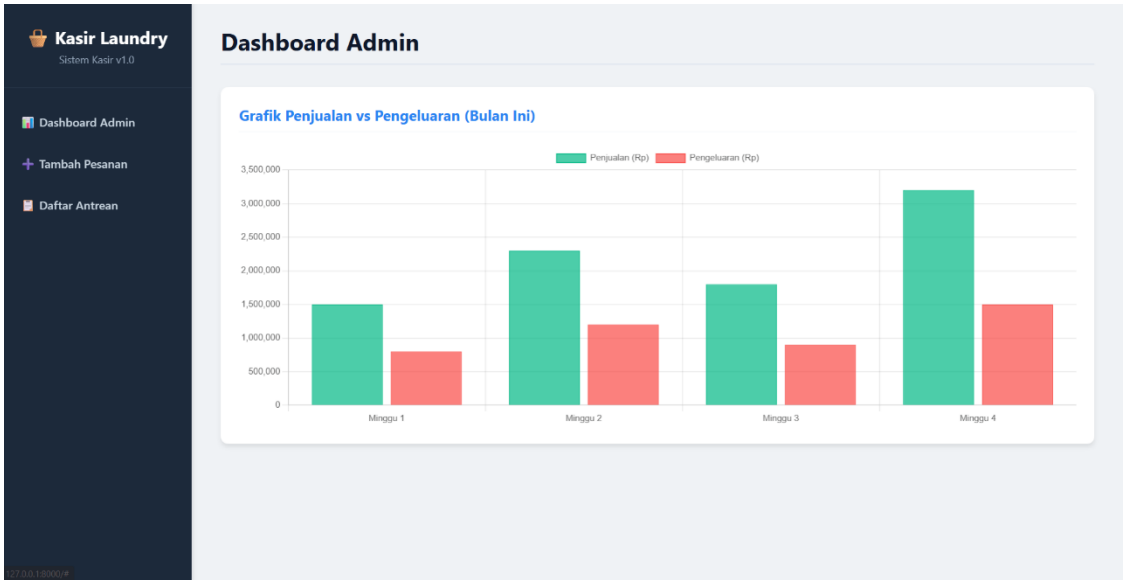
Jawaban :

DFD lvl 0:

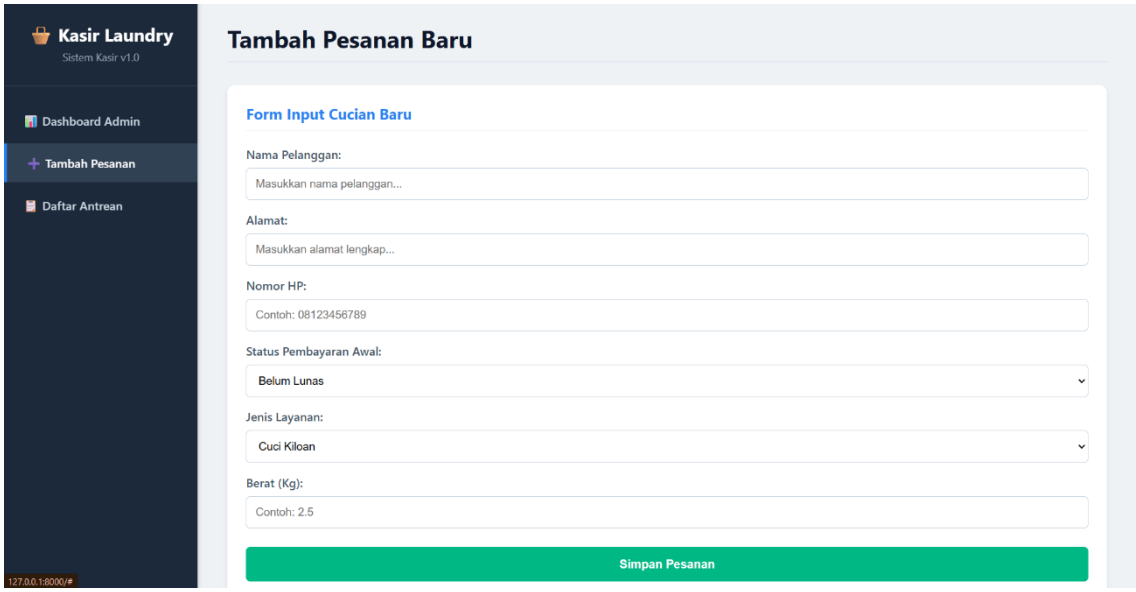


Tampilan web:

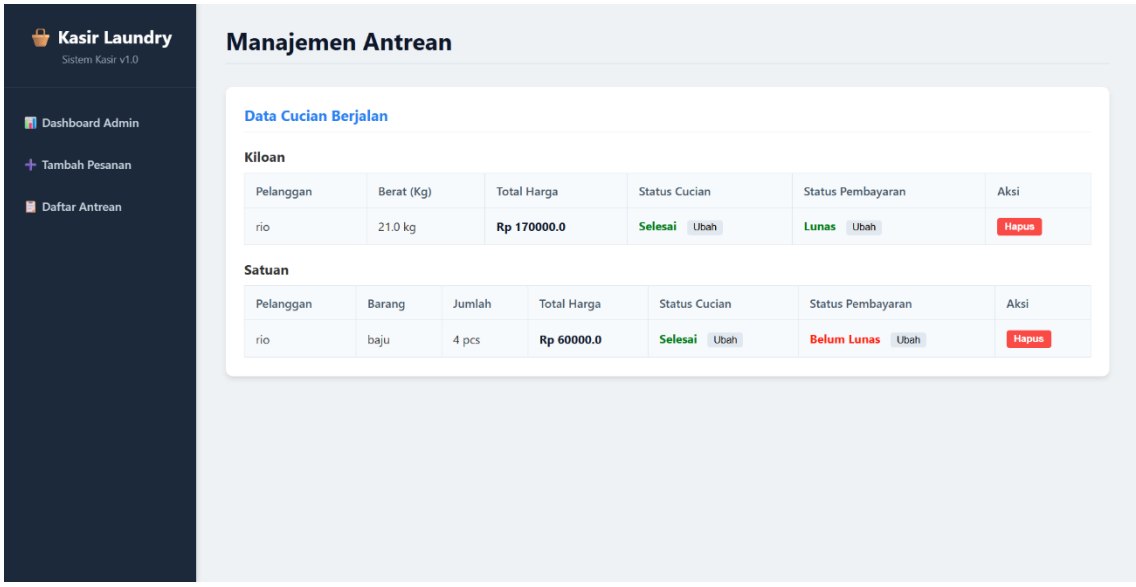
1. Dashboard Admin



2. Tambah Pesanan Baru



3. Manajemen Antrean



Program Sistem Kasir Laundry yang dibuat telah sesuai dengan rancangan sistem. Berdasarkan rancangan tersebut pengguna dapat melakukan input transaksi cucian dengan data lengkap, melakukan aksi pembaruan status dan penghapusan data, serta melihat laporan berupa tabel antrean dan diagram keuangan. Seluruh proses tersebut telah diimplementasikan dalam program yang terhubung langsung dengan database.

b. Menerapkan coding guidlines sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan

Jawaban :

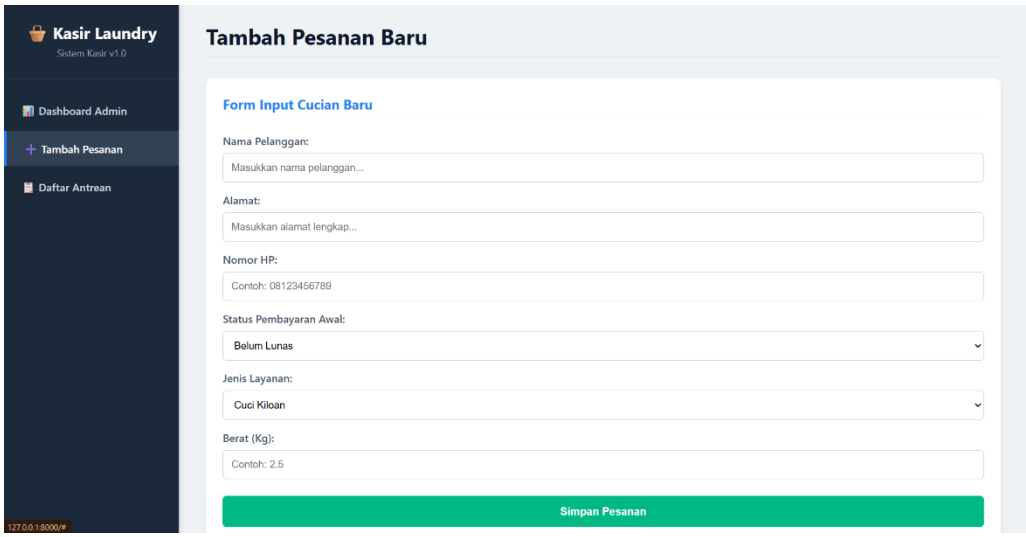
```python
def manajemen_kasir(request):
    # simpan data
    if request.method == 'POST':
        jenis_layanan = request.POST.get('jenis_layanan')
        nama = request.POST.get('nama_pelanggan')
        alamat_pelanggan = request.POST.get('alamat')
        hp_pelanggan = request.POST.get('no_hp')
        status_bayar = request.POST.get('status_pembayaran')
```

Program menerapkan *coding guidelines* standar Python dengan penggunaan nama variabel yang jelas, menggunakan format *snake_case*, dan sangat mudah dipahami seperti nama_pelanggan, alamat_pelanggan, dan status_bayar.

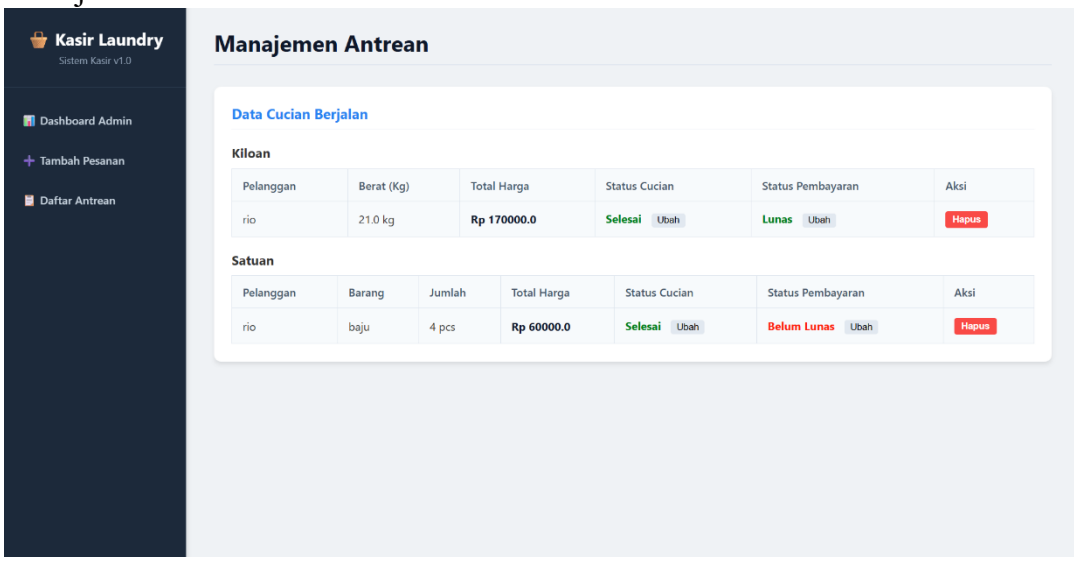
c. Program yang dibuat mempunyai interface input dan ouput(tampilan) ke pengguna

Jawaban :

1. Tambah Pesanan Baru



2. Manajemen Antrean



Program memiliki antarmuka input berupa form transaksi yang digunakan untuk memasukkan data pesanan pelanggan. Selain itu program juga menampilkan output berupa tabel antrean transaksi dengan tombol aksi.

d. Program yang dibuat harus menerapkan tipe data yang sesuai, mengikuti sytax Bahasa pemrograman yang digunakan, dan mempunyai sturutur control percabangan (if..then..else) dan pengulangan (do while....for...dll)

Jawaban :

```
# Fungsi untuk tombol ubah status di tabel
def update_status(request, tipe, id):
    if request.method == "POST":
        if tipe == "kiloan":
            obj = get_object_or_404(CuciKiloan, id=id)
        else:
            obj = get_object_or_404(CuciSatuan, id=id)

        # mengubah status
        if 'ubah_cucian' in request.POST:
            obj.status_cucian = "Selesai" if obj.status_cucian == "Proses" else "Proses"
        elif 'ubah_bayar' in request.POST:
            obj.status_pembayaran = "Lunas" if obj.status_pembayaran == "Belum Lunas" else "Belum Lunas"
        obj.save()

    return redirect('manajemen_kasir')
```

```
# PENGULANGAN for
for pesanan in data_pesanan_array:
    # Memanggil fungsi polimorfisme untuk mencetak total
    file.write(f"Pelanggan: {pesanan.nama_pelanggan} | Total Bayar: Rp{pesanan.hitung_total_harga()}\n")
```

Loop digunakan untuk membongkar dan menampilkan seluruh data transaksi cucian dari basis data ke layar antarmuka pengguna.

e. Program yang dibuat harus menerapkan penggunaan prosedur, fungsi, atau method

Jawaban :

Method kalkulasi di dalam Class Model:

```
def hitung_total_harga(self):
    return (self.jumlah * self.harga_per_item) + self.biaya_tambahan
```

Fungsi Controller:

```
# Fungsi khusus untuk menghapus data pesanan
def hapus_pesanan(request, tipe, id):
    if request.method == "POST":
        if tipe == "kiloan":
            obj = get_object_or_404(CuciKiloan, id=id)
        else:
            obj = get_object_or_404(CuciSatuan, id=id)
        obj.delete()
```

JavaScript function:

```
function ubahForm() {
    var jenis = document.getElementById("jenis_layanan").value;
    if (jenis === "kiloan") {
        document.getElementById("form_kiloan").style.display = "block";
        document.getElementById("form_satuan").style.display = "none";
    } else {
        document.getElementById("form_kiloan").style.display = "none";
        document.getElementById("form_satuan").style.display = "block";
    }
}
```

Program menggunakan beberapa fungsi dan method seperti method hitung_total_harga() untuk melakukan operasi matematika dari database. Selain itu terdapat fungsi *controller* untuk memanipulasi data seperti hapus_pesanan(), serta fungsi ubahForm() pada JavaScript untuk mengatur logika tampilan form input.

f. Program yang dibuat harus menggunaan Array

Jawaban :

```
# mengambil data di database
data_kiloan = CuciKiloan.objects.all()
data_satuan = CuciSatuan.objects.all()

# Array gabungan
semua_pesanan_array = list(data_kiloan) + list(data_satuan)

# Mencetak log struk ke file fisik setiap kali halaman dimuat
if len(semua_pesanan_array) > 0:
    simpan_struk_ke_media(semua_pesanan_array)

# menampilkan data di interface
context = {
    'kiloan': data_kiloan,
    'satuan': data_satuan
}

return render(request, 'index.html', context)
```

```
<td>{{ item.nama_pelanggan }}</td>
<td>{{ item.berat_kg }} kg</td>
<td class="harga">Rp {{ item.hitung_total_harga }}</td>
<td>
```

Program menggunakan Array dari fungsi objects.all() untuk mengambil sekumpulan data dari *database*. Data array tersebut kemudian dikirim dan diakses menggunakan indeks properti seperti item.nama_pelanggan dan item.status_pembayaran untuk ditampilkan pada tabel transaksi.

g. Program yang dibuat harus mempunyai fasilitas untuk menyimpan dan membaca data di media penyimpan

Jawaban :

```
elif jenis_layanan == 'satuan':
    barang = request.POST.get('nama_barang')
    jumlah_barang = int(request.POST.get('jumlah', 0))
    pesanan = CuciSatuan(
        nama_pelanggan=nama, nama_barang=barang, jumlah=jumlah_barang,
        alamat=alamat_pelanggan, no_hp=hp_pelanggan, status_pembayaran=status_bayar
    )
    pesanan.save()
return redirect('manajemen_kasir')
```

```
data_kiloan = CuciKiloan.objects.all()
data_satuan = CuciSatuan.objects.all()
```

Program memiliki fasilitas penyimpanan data secara permanen menggunakan *database* (ORM Django). Data pesanan baru yang dimasukkan pengguna akan disimpan ke media penyimpanan menggunakan perintah .save(). Data yang tersimpan kemudian dibaca kembali menggunakan perintah .objects.all().

h. Program harus menerapkan hak akses tipe data dengan benar, mempunyai properties, menerapkan inheritance, polymorpy, overloading, dan interface.

Jawaban :

```
class KalkulasiLayanan:
    def hitung_total_harga(self):
        raise NotImplementedError("Subclass harus mengimplementasikan metode ini!")

# 2. SUPERCLASS
class PesananUtama(models.Model, KalkulasiLayanan):
    nama_pelanggan = models.CharField(max_length=100)
    tanggal_masuk = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    alamat = models.TextField(default="-")
    no_hp = models.CharField(max_length=15, default="-")
    status_pembayaran = models.CharField(max_length=20, default="Belum Lunas")
    status_cucian = models.CharField(max_length=20, default="Proses")

    # ENCAPSULATION
    _biaya_tambahan = models.FloatField(default=0.0)

    # PROPERTIES
    @property
    def biaya_tambahan(self):
        return self._biaya_tambahan

    @biaya_tambahan.setter
    def biaya_tambahan(self, nilai):
        if nilai < 0:
            raise ValueError("Biaya tambahan tidak boleh negatif!")
        self._biaya_tambahan = nilai

    # OVERLOADING
    def terapkan_diskon(self, persen=0, potongan_langsung=0):
        """ Menghitung diskon dengan cara yang berbeda tergantung parameter """
        total = self.hitung_total_harga()
        if persen > 0:
            return total * (1 - (persen / 100))
        elif potongan_langsung > 0:
            return total - potongan_langsung
        return total

    def hitung_total_harga(self):
        """ Metode default, akan di-override oleh Subclass """
        return 0.0
```

```python
# 3. SUBCLASS 1
class CuciKiloan(PesananUtama):
    berat_kg = models.FloatField()
    harga_per_kg = models.FloatField(default=8000.0)

    # POLYMORPHISM
    def hitung_total_harga(self):
        return (self.berat_kg * self.harga_per_kg) + self.biaya_tambahan

# 4. SUBCLASS 2
class CuciSatuan(PesananUtama):
    nama_barang = models.CharField(max_length=100)
    jumlah = models.IntegerField()
    harga_per_item = models.FloatField(default=15000.0)

    # POLYMORPHISM
    def hitung_total_harga(self):                    (property) biaya_tambahan
        return (self.jumlah * self.harga_per_item) + self.biaya_tambahan
```

Program menerapkan konsep OOP secara utuh. PesananUtama bertindak sebagai parent class yang memiliki properties (nama_pelanggan, alamat). CuciKiloan menerapkan konsep inheritance (pewarisan sifat dari induk), serta polymorphism dengan melakukan override pada method hitung_total_harga() yang standarnya diwajibkan oleh interface KalkulasiLayanan.

i. Program yang dibuat harus terdiri dari 2 atau lebih namespace atau package

Jawaban :

```python
from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
from .models import CuciKiloan, CuciSatuan
from .utils.file_io import simpan_struk_ke_media
```

Program dibangun menggunakan integrasi multi-modul. Kode memanggil package eksternal bawaan dari framework Django (seperti django.shortcuts), dan juga menggabungkannya dengan namespace lokal dari modul aplikasi itu sendiri (seperti dari folder .models dan .utils).

j. Program yang dibuat harus menggunakan atau menanfaatkan eksternal library yang sudah ada dan tersedia

Jawaban :

```html
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
```

Program memanfaatkan external library berupa Chart.js yang diimpor melalui server CDN. Library ini dimanfaatkan secara khusus untuk merender dan mengubah data deret angka menjadi visualisasi diagram batang yang interaktif pada halaman Dashboard admin.

k. Program harus menggunakan basis data

Jawaban :

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}
```

Program telah dikonfigurasi secara penuh untuk menggunakan basis data relasiona. Mesin database yang digunakan adalah SQLite3 bawaan Python yang mengelola dan menyatukan seluruh tabel data operasional kasir (seperti data pesanan kiloan, satuan, status, dan riwayat alamat) ke dalam file tunggal db.sqlite3.

l. Program harus didokumentasikan dengan baik dengan standard atau guidelines dokumentasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan

Jawaban :

```
# 1. INTERFACE
class KalkulasiLayanan:
    def hitung_total_harga(self):
        raise NotImplementedError("Subclass harus mengimplementasikan metode ini!")

# 2. SUPERCLASS
class PesananUtama(models.Model, KalkulasiLayanan):
    nama_pelanggan = models.CharField(max_length=100)
    tanggal_masuk = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    alamat = models.TextField(default="-")
    no_hp = models.CharField(max_length=15, default="-")
    status_pembayaran = models.CharFi (function) max_length: Any elum Lunas")
    status_cucian = models.CharField(max_length=20, default="Proses")

    # ENCAPSULATION
    _biaya_tambahan = models.FloatField(default=0.0)

    # PROPERTIES
    @property
    def biaya_tambahan(self):
        return self._biaya_tambahan

    @biaya_tambahan.setter
    def biaya_tambahan(self, nilai):
        if nilai < 0:
            raise ValueError("Biaya tambahan tidak boleh negatif!")
        self._biaya_tambahan = nilai
```

Program telah didokumentasikan dengan baik dan terstruktur mengikuti panduan standar penulisan kode Python. Kode dilengkapi dengan komentar sebaris (#) yang difungsikan sebagai penanda blok arsitektur program, seperti blok # 1. INTERFACE, # 2. SUPERCLASS, # ENCAPSULATION, dan # PROPERTIES.